

TP6 — FNBC y desnormalización controlada

Parte 1 — Normalización del control de lotes

Se analizó **R(L,D,C)**, donde L representa lote, D depósito y C responsable de control, con las dependencias de dominio **LD → C** y **C → D**. Cada responsable pertenece a un único depósito; un depósito puede tener varios responsables. No se infirieron dependencias por coincidencias de la muestra.

Las claves candidatas son **LD** y **LC**: ambas determinan todos los atributos y son mínimas, porque $L^+ = L$, $D^+ = D$ y $C^+ = CD$. Son las únicas claves candidatas, ya que ninguna dependencia permite obtener L y toda clave debe incluirlo. **Todos los atributos son primos.**

La relación cumple **3FN**, porque en $C \rightarrow D$ el atributo dependiente D es primo, pero viola **FNBC**: C no es superclave. La repetición del depósito del responsable origina anomalías al registrar una pertenencia sin lote, borrar su último control o actualizar solo algunas de sus filas.

Se descompuso en:

- **responsable_deposito(C,D)**, con PK C.
- **control_lote(L,C)**, con PK LC.

Ambas relaciones quedan en FNBC. La reunión es **sin pérdida** porque el atributo común C determina toda responsable_deposito: **C → CD**.

Sin embargo, **LD → C no se preserva mediante las restricciones locales**. Si responsable_deposito contiene (801,30) y (803,30), y control_lote contiene (501,801) y (501,803), las PK y FK se cumplen, pero la reunión asigna dos responsables al mismo lote y depósito. Evitarlo requiere un control entre tablas, no implementado en esta parte. Reunión sin pérdida y preservación de dependencias son propiedades distintas.

El script `tp_fnbc_control_lote.sql` migró mediante `INSERT ... SELECT DISTINCT` y reconstruyó la relación con `v_control_lote_almacen`. La evidencia `evidencia_fnbc_20261008_222128.txt` registra diferencias vacías con EXCEPT bidireccional, conteos **3/2/3/3** y reconstrucción exacta de (501,30,801), (502,30,801) y (503,31,802).

Parte 2 — Top diario de categorías

Adaptación y patrón elegido

La consulta conserva `SUM(dp.subtotal)`, agrupación por nombre, orden descendente y `LIMIT 5`, usando `dp.id_pedido`, `dp.id_producto`, `pr.id_categoria` y un intervalo semiabierto sobre `ped.fecha_hora`. Se mide el **2026-06-25 en America/Buenos_Aires**, sustituyendo `CURRENT_DATE` porque la carga no contiene pedidos de hoy. El ensayo corregido incorpora `pedido.eliminado` y `detalle_pedido.eliminado` como estados propios independientes, ambos `BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE`. La consulta normalizada exige `dp.eliminado = FALSE AND ped.eliminado = FALSE`. No se agregan filtros por estado ni por activo; `CANCELADO` no representa borrado lógico.

La copia contiene **200005 pedidos, 499571 detalles, 50003 productos y 2 categorías**. El resultado tiene como máximo dos filas; no representa un top cinco entre muchas categorías.

Se eligieron columnas precalculadas con disparadores porque el plan inicial histórico mostró un recorrido paralelo de pedido y 1539 búsquedas en producto, con 4617 buffers; copiar al detalle los atributos de consulta permite evitar esos recorridos y sincronizar los cambios dentro de la misma transacción, sin esperar un refresco periódico. Una vista materializada actualizada de noche no satisface el requisito de actualización frecuente. Retirar las copias y sus mecanismos permitiría volver a la consulta normalizada conservando ambos atributos propios de borrado lógico.

Implementación y rendimiento

tp_desnormalizacion_top_categorias.sql agrega fecha_hora_pedido_cache, id_categoria_cache y pedido_eliminado_cache, sus restricciones y el índice de fecha existente idx_tp6_detalle_fecha_cache. Un trigger recalcula las tres copias al insertar o actualizar detalles, incluso al cambiar el pedido asociado o escribir un cache arbitrario. Los otros propagan cambios de fecha o eliminado del pedido y categoría del producto, conservando sus nombres. pedido_eliminado_cache copia exclusivamente pedido.eliminado; ningún trigger deriva el estado propio del detalle desde su pedido. Restaurar el pedido no restaura detalles eliminados individualmente, y restaurar un detalle bajo un pedido eliminado tampoco lo vuelve visible.

La consulta desnormalizada exige `dp.eliminado = FALSE AND dp.pedido_eliminado_cache = FALSE`, sin unir nuevamente pedido ni producto. El nombre se obtiene mediante JOIN con categoria y no se copia.

La medición inicial corregida está en [evidencia_top_antes_logico_20261009_092704.txt](#): **62.538 ms**, shared hit=8455 y ROLLBACK final. Es una referencia previa a las copias; no se utiliza para calcular la mejora entre rondas. La comparación corregida está en [evidencia_top_desnormalizacion_logico_20261009_092837.txt](#):

Medición corregida	Normalizada (ms)	Desnormalizada (ms)
Ronda 1	49.291	1.980
Ronda 2	47.556	1.323
Promedio	48.4235	1.6515

Métrica — ensayo corregido	Antes: normalizada	Después: desnormalizada
Tiempo promedio	48.4235 ms	1.6515 ms
shared hit, en ambas rondas	10942	565
Nodos principales	Parallel Seq Scan de pedido; Nested Loop con búsquedas en detalle y producto	Bitmap Index Scan del índice de fecha; Bitmap Heap Scan de detalle; Nested Loop con categoria

La reducción temporal es **96.59 %**, calculada como $(48.4235 - 1.6515) / 48.4235 * 100$; el cociente normalizada/desnormalizada es **29.32**, calculado como $48.4235 / 1.6515$. Corresponde al **conjunto columnas más índice**, sin separar el aporte de cada componente. Los shared hit son accesos resueltos en caché, no lecturas físicas ni páginas únicas; su reducción es **94.84 %**.

La normalizada recorre pedido con su filtro lógico y busca detalles y productos. La desnormalizada obtiene 1539 detalles visibles por fecha y filtros NOT eliminado AND NOT pedido_eliminado_cache, accediendo a 559 bloques de tabla. Mantiene únicamente el JOIN con categoría. El nodo Materialize es un nodo de ejecución, no una vista materializada.

Capturas del ensayo corregido — 09/10/2026:

Plan normalizado del ensayo corregido — ronda 1

```
74
75 Ronda 1 – consulta normalizada
76
77 -----
78 Limit (cost=8633.04..8633.05 rows=2 width=39) (actual time=43.907..49.238 rows=2 loops=1)
79   Buffers: shared hit=10942
80   -> Sort (cost=8633.04..8633.05 rows=2 width=39) (actual time=43.906..49.233 rows=2 loops=1)
81     Sort Key: (sum(dp.subtotal)) DESC
82     Sort Method: quicksort Memory: 25kB
83     Buffers: shared hit=10942
84     -> Finalize GroupAggregate (cost=8627.36..8633.03 rows=2 width=39) (actual time=43.897..49.225 rows=2 loops=1)
85       Group Key: c.nombre
86       Buffers: shared hit=10942
87       -> Gather Merge (cost=8627.36..8632.99 rows=2 width=39) (actual time=43.745..49.214 rows=2 loops=1)
88         Workers Planned: 1
89         Workers Launched: 1
90         Buffers: shared hit=10942
91         -> Partial GroupAggregate (cost=7627.35..7632.76 rows=2 width=39) (actual time=18.781..18.854 rows=1 loops=2)
92           Group Key: c.nombre
93           Buffers: shared hit=10942
94           -> Sort (cost=7627.35..7629.15 rows=717 width=14) (actual time=18.694..18.731 rows=770 loops=2)
95             Sort Key: c.nombre
96             Sort Method: quicksort Memory: 98kB
97             Buffers: shared hit=10942
98             Worker 0: Sort Method: quicksort Memory: 25kB
99             -> Hash Join (cost=1.76..7593.35 rows=717 width=14) (actual time=0.040..18.360 rows=770 loops=2)
100               Hash Cond: (pr.id_categoria = c.id)
101               Buffers: shared hit=10934
102               -> Nested Loop (cost=0.71..7586.44 rows=717 width=15) (actual time=0.030..18.060 rows=770 loops=2)
103                 Buffers: shared hit=10933
104                 -> Nested Loop (cost=0.42..7360.61 rows=717 width=15) (actual time=0.021..14.793 rows=770 loops=2)
105                   Buffers: shared hit=6316
106                   -> Parallel Seq Scan on pedido ped (cost=0.00..3236.75 rows=287 width=8) (actual time=0.008..11.553 rows=294 loops=2)
107                     Filter: ((NOT eliminado) AND (fecha_hora >= '2026-06-25 00:00:00-03':timestamp with time zone) AND (fecha_hora < '2026-06-26 00:00:00-03':timestamp with time zone))
108                     Rows Removed by Filter: 99708
109                     Buffers: shared hit=1472
110                   -> Index Scan using pk_detalle_pedido on detalle_pedido dp (cost=0.42..14.34 rows=3 width=23) (actual time=0.008..0.010 rows=3 loops=588)
111                     Index Cond: (id_pedido = ped.id)
112                     Filter: (NOT eliminado)
113                     Buffers: shared hit=4844
114                   -> Index Scan using producto_pkey on producto pr (cost=0.29..0.31 rows=1 width=16) (actual time=0.004..0.004 rows=1 loops=1539)
115                     Index Cond: (id = dp.id_producto)
116                     Buffers: shared hit=4617
117                   -> Hash (cost=1.02..1.02 rows=2 width=15) (actual time=0.015..0.016 rows=2 loops=1)
118                     Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
119                     Buffers: shared hit=1
120                   -> Seq Scan on categoria c (cost=0.00..1.02 rows=2 width=15) (actual time=0.011..0.012 rows=2 loops=1)
121                     Buffers: shared hit=1
122 Planning:
123   Buffers: shared hit=43
124 Planning Time: 0.654 ms
125 Execution Time: 49.291 ms
126 (48 rows)
127
128 Ronda 1 – consulta desnormalizada
129
130 -----
131 QUERY PLAN
```

Plan normalizado con filtros de borrado lógico: **49.291 ms**, **shared hit=10942**.

Plan desnormalizado del ensayo corregido — ronda 1

```
127
128 Ronda 1 – consulta desnormalizada
129
130
131 Limit (cost=3494.17..3494.18 rows=2 width=39) (actual time=1.947..1.948 rows=2 loops=1)
132   Buffers: shared hit=565
133   -> Sort (cost=3494.17..3494.18 rows=2 width=39) (actual time=1.946..1.947 rows=2 loops=1)
134     Sort Key: (sum(dp.subtotal)) DESC
135     Sort Method: quicksort Memory: 25kB
136     Buffers: shared hit=565
137     -> GroupAggregate (cost=25.13..3494.16 rows=2 width=39) (actual time=1.650..1.941 rows=2 loops=1)
138       Group Key: c.nombre
139       Buffers: shared hit=565
140       -> Nested Loop (cost=25.13..3488.00 rows=1227 width=14) (actual time=0.156..1.748 rows=1539 loops=1)
141         Join Filter: (c.id = dp.id_categoria_cache)
142         Rows Removed by Join Filter: 1539
143         Buffers: shared hit=565
144         -> Index Scan using categoria_nombre_key on categoria c (cost=0.13..12.16 rows=2 width=15) (actual time=0.004..0.005 rows=2 loops=1)
145           Buffers: shared hit=2
146         -> Materialize (cost=25.00..3442.10 rows=1227 width=15) (actual time=0.076..0.726 rows=1539 loops=2)
147           Buffers: shared hit=563
148           -> Bitmap Heap Scan on detalle_pedido dp (cost=25.00..3435.97 rows=1227 width=15) (actual time=0.149..1.169 rows=1539 loops=1)
149             Recheck Cond: ((fecha_hora_pedido_cache >= '2026-06-25 00:00:00-03'::timestamp with time zone) AND (fecha_hora_pedido_cache < '2026-06-26 00:00:00-03'::timestamp with time zone))
150             Filter: ((NOT eliminado) AND (NOT pedido_eliminado_cache))
151             Heap Blocks: exact=559
152             Buffers: shared hit=563
153             -> Bitmap Index Scan on idx_tp6_detalle_fecha_cache (cost=0.00..24.69 rows=1227 width=0) (actual time=0.087..0.088 rows=1547 loops=1)
154               Index Cond: ((fecha_hora_pedido_cache >= '2026-06-25 00:00:00-03'::timestamp with time zone) AND (fecha_hora_pedido_cache < '2026-06-26 00:00:00-03'::timestamp with time zone))
155               Buffers: shared hit=4
156 Planning:
157   Buffers: shared hit=8
158 Planning Time: 0.281 ms
159 Execution Time: 1.980 ms
160 (29 rows)
```

Plan desnormalizado con ambos filtros lógicos: **1.980 ms, shared hit=565.**

Auditoría y equivalencia del ensayo corregido

```
4
5 SAVEPOINT
6 psql:TP6_FNBC_Desnormalizacion/Parte2_Desnormalizacion/tp_desnormalizacion_top_categorias.sql:1037: NOTICE: Pruebas de sincronización secuenciales superadas; no son pruebas concurrentes.
7 DO
8 ROLLBACK
9 RELEASE
10 | id_pedido | id_producto | fecha_hora_pedido_cache | fecha_hora_original | id_categoria_cache | id_categoria_original | pedido_eliminado_cache | pedido_eliminado_original | detalle_eliminado
11 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
12 (0 rows)
13
14 | sentido | categoria | total_vendido
15 -----+-----+-----
16 (0 rows)
17
18 | sentido | id_pedido | id_producto | categoria | subtotal
19 -----+-----+-----+-----+-----
20 (0 rows)
21
22 | fn_tp6_assert_equivalencia
23 -----
24
25 (1 row)
26
27 psql:TP6_FNBC_Desnormalizacion/Parte2_Desnormalizacion/tp_desnormalizacion_top_categorias.sql:1075: NOTICE: Auditoría completa y EXCEPT bidireccional: resultados vacíos.
28 DO
29 ANALYZE
30 ANALYZE
31 ANALYZE
32 ANALYZE
33 | categoria | total_vendido
34 -----+-----
35 | Bebidas | 5589534.40
36 | Pizzas | 5215387.22
37 (2 rows)
38
39 | categoria | total_vendido
40 -----+-----
41 | Bebidas | 5589534.40
42 | Pizzas | 5215387.22
43 (2 rows)
```

Pruebas secuenciales superadas; auditoría, diferencias del top y EXCEPT ALL de filas vacíos. El **ROLLBACK** visible en esta captura corresponde a **ROLLBACK TO SAVEPOINT**, que descarta las filas de prueba. El **ROLLBACK final** de la transacción está registrado en el [TXT completo del ensayo corregido](#).

Antecedentes históricos sin filtros de borrado lógico — 08/10/2026

La medición inicial histórica de **47.151 ms** está en [evidencia_top_antes_20261008_225517.txt](#). La comparación histórica está en [evidencia_top_desnormalizacion_20261008_232126.txt](#):

Medición	Normalizada (ms)	Desnormalizada (ms)
Ronda 1	42.807	1.855
Ronda 2	41.920	1.815
Promedio	42.3635	1.835

Antes: normalizada	Después: desnormalizada
Promedio: 42.3635 ms	Promedio: 1.835 ms
shared hit: 10942	shared hit: 564
Parallel Seq Scan de pedido y Nested Loop con búsquedas en detalle/producto	Bitmap Heap Scan de detalle mediante el índice de fecha y Nested Loop con categoría

La reducción histórica fue **95.67 %**, con cociente **23.09** y shared hit de 10942/564. Los 47.151 ms iniciales no intervinieron en ese cálculo. Estos resultados corresponden a la versión sin filtros y se conservan como antecedentes; no se mezclan con las rondas corregidas.

Las siguientes capturas anteriores se conservan como antecedentes de la versión sin filtros:

Plan normalizado histórico — ronda 1, sin filtros lógicos

```
55
56 Ronda 1 — consulta normalizada
57
58
59 Limit (cost=8634.10..8634.10 rows=2 width=39) (actual time=37.926..42.723 rows=2 loops=1)
60   Buffers: shared hit=10942
61   -> Sort (cost=8634.10..8634.10 rows=2 width=39) (actual time=37.925..42.721 rows=2 loops=1)
62     Sort Key: (sum(dp.subtotal)) DESC
63     Sort Method: quicksort Memory: 25kB
64     Buffers: shared hit=10942
65     -> Finalize GroupAggregate (cost=8628.44..8634.09 rows=2 width=39) (actual time=37.915..42.712 rows=2 loops=1)
66       Group Key: c.nombre
67       Buffers: shared hit=10942
68       -> Gather Merge (cost=8628.44..8634.05 rows=2 width=39) (actual time=37.717..42.699 rows=2 loops=1)
69         Workers Planned: 1
70         Workers Launched: 1
71         Buffers: shared hit=10942
72         -> Partial GroupAggregate (cost=7628.43..7633.81 rows=2 width=39) (actual time=10.849..10.945 rows=1 loops=2)
73           Group Key: c.nombre
74           Buffers: shared hit=10942
75           -> Sort (cost=7628.43..7630.22 rows=714 width=14) (actual time=10.768..10.811 rows=770 loops=2)
76             Sort Key: c.nombre
77             Sort Method: quicksort Memory: 98kB
78             Buffers: shared hit=10942
79             Worker 0: Sort Method: quicksort Memory: 25kB
80             -> Hash Join (cost=1.76..7594.59 rows=714 width=14) (actual time=0.028..10.562 rows=770 loops=2)
81               Hash Cond: (pr.id_categoria = c.id)
82               Buffers: shared hit=10934
83               -> Nested Loop (cost=0.71..7587.70 rows=714 width=15) (actual time=0.016..10.346 rows=770 loops=2)
84                 Buffers: shared hit=10933
85                 -> Nested Loop (cost=0.42..7362.82 rows=714 width=15) (actual time=0.013..8.317 rows=770 loops=2)
86                   Buffers: shared hit=6316
87                   -> Parallel Seq Scan on pedido ped (cost=0.00..3236.75 rows=286 width=8) (actual time=0.006..6.374 rows=294 loops=2)
88                     Filter: ((fecha_hora >= '2026-06-25 00:00:00-03'::timestamp with time zone) AND (fecha_hora < '2026-06-26 00:00:00-03'::timestamp with time zone))
89                     Rows Removed by Filter: 99708
90                     Buffers: shared hit=1472
91                   -> Index Scan using pk_detalle_pedido on detalle_pedido dp (cost=0.42..14.40 rows=3 width=23) (actual time=0.005..0.006 rows=3 loops=588)
92                     Index Cond: (id_pedido = ped.id)
93                     Buffers: shared hit=4844
94                   -> Index Scan using producto_pkey on producto pr (cost=0.29..0.31 rows=1 width=16) (actual time=0.002..0.002 rows=1 loops=1539)
95                     Index Cond: (id = dp.id_producto)
96                     Buffers: shared hit=4617
97                 -> Hash (cost=1.02..1.02 rows=2 width=15) (actual time=0.015..0.016 rows=2 loops=1)
98                   Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
99                   Buffers: shared hit=1
100                 -> Seq Scan on categoria c (cost=0.00..1.02 rows=2 width=15) (actual time=0.012..0.013 rows=2 loops=1)
101                   Buffers: shared hit=1
102 Planning:
103   Buffers: shared hit=43
104 Planning Time: 0.744 ms
105 Execution Time: 42.807 ms
106 (47 rows)
107
```

Plan desnormalizado histórico — ronda 1, sin filtros lógicos

Validación y límites

Ambas consultas corregidas devolvieron **Bebidas: 5589534.40** y **Pizzas: 5215387.22**. La auditoría inicial y posterior, el EXCEPT bidireccional del top y el EXCEPT ALL bidireccional de filas participantes devolvieron cero filas. La auditoría compara las tres copias con sus fuentes y examina también registros eliminados, sin limitarse al día.

Las pruebas secuenciales fueron superadas: cuatro combinaciones lógicas; restauraciones independientes; inserción bajo pedido eliminado; traslado del detalle a un pedido vigente y retorno, con participación o ausencia en ambas consultas de filas; cambio simultáneo de fecha y eliminado; corrección de cache arbitrario y propagación a varios detalles, incluidos los eliminados individualmente. Se conservaron los casos de montos, categoría, cambio de padres, nombre, DELETE y CASCADE. Los fixtures usaron IDs negativos explícitos sin consumir secuencias y se deshicieron mediante ROLLBACK TO SAVEPOINT antes de ANALYZE y las mediciones. Las aserciones de auditoría, top y EXCEPT ALL se repitieron después de deshacerlos.

Auditoría histórica — versión sin filtros de borrado lógico

```
25 SAVEPOINT
26 psql:TP6_FNBC_Desnormalizacion/tp_desnormalizacion_top_categorias.sql:713: NOTICE: Pruebas de sincronización secuenciales superadas; no son pruebas concurrentes.
27 DO
28 ROLLBACK
29 RELEASE
30 | id_pedido | id_producto | fecha_hora_pedido_cache | fecha_hora_original | id_categoria_cache | id_categoria_original
31 |-----+-----+-----+-----+-----+-----
32 | (0 rows)
33
34 | sentido | categoria | total_vendido
35 |-----+-----+-----
36 | (0 rows)
37
38 psql:TP6_FNBC_Desnormalizacion/tp_desnormalizacion_top_categorias.sql:745: NOTICE: Auditoría completa y EXCEPT bidireccional: resultados vacíos.
39 DO
```

Ambos ensayos corregidos de Parte 2 terminaron con **ROLLBACK**, registrado en las evidencias. Según el control posterior informado por el grupo, quedaron **cero columnas añadidas** y se conservaron **200005 pedidos y 499571 detalles**. Ese control posterior no está incluido en los dos TXT citados.

La sincronización soporta **READ COMMITTED**, utiliza bloqueos FOR SHARE sobre los padres y puede generar interbloqueos que requieran reintentar la transacción completa. **La concurrencia entre sesiones no fue probada.**

El cambio aumenta el tamaño de las filas y el trabajo de escritura, mantenimiento del índice y propagación a múltiples detalles; ese costo no fue cuantificado. Las mediciones se realizaron después de cargar e indexar, dentro de la misma transacción, con ANALYZE, calentamiento previo y orden alternado. Los bloqueos ACCESS EXCLUSIVE impidieron actividad concurrente; no hubo VACUUM y dos rondas no constituyen un benchmark exhaustivo.

Alcance y referencias

Los fundamentos y resultados detallados están en `informe_parte1_fnbc.md` e `informe_parte2_desnormalizacion.md`, dentro de `TP6_FNBC_Desnormalizacion`.

Ambos scripts de implementación terminan con ROLLBACK, confirmado en sus evidencias: ni la migración de Parte 1 ni la instalación de Parte 2 quedaron persistidas.